

시스템 기획서

0. 기획 의도

"신의 배달부"는 다음과 같은 의도로 기획되었습니다:

1. 클래식 스네이크 게임의 메카닉을 현대적으로 재해석하여, 간단하면서도 중독성 있는 게임플레이 경험을 제공합니다.
2. 직관적인 조작과 명확한 게임 루프를 통해 누구나 쉽게 접근할 수 있으면서도, 숙련도에 따라 깊이 있는 플레이가 가능한 게임을 만듭니다.
3. 독특한 세계관과 스토리를 게임 메카닉과 유기적으로 결합하여, 플레이어에게 새로운 형태의 게임 경험을 선사합니다.
4. 다양한 시스템(점수, 난이도, 특수 능력 등)을 통해 게임에 다층적인 재미 요소를 더하고, 플레이어의 지속적인 도전 의식을 자극합니다.
5. 아케이드 스타일의 점수 시스템과 순위표를 통해 플레이어 간 경쟁을 유도하고, "한 판만 더"라는 심리를 자극하여 높은 리플레이 가치를 제공합니다.
6. 최소한의 추가 시스템으로 게임의 본질적인 재미에 집중하며, 불필요한 복잡성을 배제하여 순수한 게임플레이 경험을 제공합니다.

이러한 기획 의도를 바탕으로, "신의 배달부"는 단순하면서도 깊이 있는, 그리고 중독성 있는 모바일 게임 경험을 플레이어에게 제공하는 것을 목표로 합니다.

1. 게임 개요

"신의 배달부"는 클래식 스네이크 게임의 메카닉을 기반으로 한 액션 퍼즐 게임입니다. 플레이어는 NPC 트럭 운전사로서 자신의 정체성을 깨닫고, 게임 세계의 플레이어 캐릭터들을 이세계로 전송하는 임무를 수행합니다.

2. 핵심 게임 루프

1. 트럭(플레이어) 이동
2. 타겟(게임 내 '플레이어') 추적
3. 타겟과 충돌 및 포인트 획득
4. 새 타겟 생성
5. 점수에 따른 장애물 증가
6. 반복

3. 트럭 제어 시스템

3.1 기본 조작

- 자동 전진: 트럭은 항상 일정한 속도로 현재 방향으로 이동
- 방향 전환: 현재 진행 방향을 기준으로 90도 회전만 가능
- 특수 능력 사용: 스페이스바

3.2 물리 시스템

- 속도: 트럭 종류에 따라 다름 (기본 트럭 5, 스포츠 트럭 6, 중장비 트럭 4 단위/초)
- 회전: 즉각적인 90도 방향 전환 (물리적 회전 없음)
- 이동: 그리드 기반 이동 (1 단위 = 1 그리드 칸)
- 충돌 감지: 그리드 기반 충돌 체크

3.3 그리드 시스템

- 맵은 20x20 그리드로 구성 (모든 맵 동일)
- 트럭, 타겟, 장애물은 모두 그리드 칸 단위로 위치 및 이동

4. 타겟 시스템

4.1 타겟 유형

- 일반 타겟: 이동 속도 0, 기본 점수 100
- 빠른 타겟: 이동 속도 1, 기본 점수 200
- 느린 타겟: 이동 속도 0.5, 기본 점수 150

4.2 타겟 생성 및 제거

- 게임 시작 시 및 이전 타겟 제거 후 즉시 생성
- 생성 위치: 빈 그리드 칸에 무작위로 생성
- 트럭과 같은 그리드 칸에 위치할 때 제거됨

4.3 타겟 AI

- 기본적으로 정적 위치 (이동하지 않음)
- 고급 난이도: 일정 시간마다 인접한 빈 칸으로 1칸 이동

5. 점수 시스템

- 기본 점수: 타겟 유형에 따라 다름 (일반 100, 빠른 200, 느린 150)
- 난이도별 점수 배율: 쉬움 1.0, 보통 1.2, 어려움 1.5
- 콤보 시스템: 연속으로 타겟 제거 시 점수 배율 증가 (최대 5배)
- 아이템 사용 점수: 난이도에 따라 다름 (쉬움 50, 보통 60, 어려움 75)
- 시간 보너스: 난이도에 따라 다름 (쉬움 10/초, 보통 12/초, 어려움 15/초)
- 코인 변환: 모든 난이도에서 1000점당 1코인

6. 시간 시스템

- 라운드 시간: 난이도에 따라 다름 (쉬움 210초, 보통 180초, 어려움 150초)
- 카운트다운: 화면 상단에 초 단위로 표시
- 시간 종료 시: 라운드 종료 및 결과 화면 표시

7. 난이도 시스템

7.1 기본 난이도 설정

- 쉬움:
 - 사용 가능 맵: 도심, 숲
 - 타겟 스폰 간격 15초, 아이템 스폰 간격 30초
 - 초기 장애물 없음, 시간 제한 210초
 - 포인트 획득 배율 1.0
- 보통:
 - 사용 가능 맵: 도심, 숲, 눈길
 - 타겟 스폰 간격 10초, 아이템 스폰 간격 25초
 - 초기 장애물 2개, 시간 제한 180초
 - 포인트 획득 배율 1.2
- 어려움:
 - 사용 가능 맵: 도심, 숲, 눈길, 사막
 - 타겟 스폰 간격 8초, 아이템 스폰 간격 20초

- 초기 장애물 4개, 시간 제한 150초
- 포인트 획득 배율 1.5

7.2 점수 기반 장애물 증가 시스템

- 트리거 포인트: 5,000점, 15,000점, 30,000점, 50,000점
- 난이도별 장애물 증가:
 - 쉬움: 각 트리거 포인트마다 1-2개 추가
 - 보통: 각 트리거 포인트마다 2-3개 추가
 - 어려움: 각 트리거 포인트마다 3-4개 추가
- 장애물 배치 로직:
 - 비어있는 그리드에만 배치
 - 플레이어의 현재 위치와 진행 방향 고려
 - 최소 3칸 이상의 이동 경로 항상 확보
- 장애물 타입 다양화:
 - 점수 상승에 따라 더 복잡한 형태의 장애물 등장
- 시각적 피드백:
 - 새 장애물 추가 시 경고 메시지 및 애니메이션 효과
- 밸런싱:
 - 맵의 최대 25%까지만 장애물로 채움
 - 높은 점수 구간에서 장애물 증가 간격 점진적 증가

8. 특수 능력 시스템

8.1 능력 종류

- 일시 정지: 3초간 트럭 정지, 스폰 확률 10%
- 벽 통과: 5초간 벽과 장애물 통과 가능, 스폰 확률 5%
- 자석: 7초간 타겟을 트럭 방향으로 끌어당김, 스폰 확률 15%
- 시간 지연: 10초간 게임 속도 50% 감소, 스폰 확률 8%

8.2 능력 획득 및 관리

- 맵에 랜덤으로 스폰되는 아이템을 획득하여 특수 능력 사용 가능
- 최대 1개의 특수 능력만 보유 가능
- 이미 특수 능력을 보유한 상태에서 새로운 아이템 획득 시, 해당 아이템은 포인트로 변환 (아이템 사용 점수와 동일한 점수 획득)

8.3 능력 사용

- 스페이스바를 눌러 현재 보유 중인 특수 능력 사용
- 사용 즉시 효과 발동 및 지속 시간 카운트다운 시작
- 능력 사용 후 새로운 아이템 획득 전까지 특수 능력 사용 불가

8.4 UI 표시

- 현재 보유 중인 특수 능력 아이콘을 화면 우하단에 표시
- 특수 능력 사용 중일 때 남은 지속 시간을 아이콘 주변에 표시
- 특수 능력이 없을 때는 빈 슬롯으로 표시

9. 게임 시작 및 맵 생성 시스템

9.1 게임 시작 프로세스

1. 플레이어가 메인 메뉴에서 "게임 시작" 선택
2. 난이도 선택 화면 표시 (쉬움, 보통, 어려움)
3. 플레이어가 난이도 선택
4. 선택된 난이도에 따라 사용 가능한 맵 풀에서 랜덤으로 맵 선택
5. 선택된 맵과 난이도를 기반으로 맵 생성 프로세스 시작

9.2 맵 생성 프로세스

1. 빈 20x20 그리드 생성
2. 외벽 배치 (충돌 시 게임 오버)
3. 난이도에 따른 초기 장애물 배치:
 - 쉬움: 초기 장애물 없음
 - 보통: 2개의 장애물 랜덤 배치
 - 어려움: 4개의 장애물 랜덤 배치

4. 남은 빈 그리드에 추가 장애물 랜덤 배치:
 - 전체 그리드의 10-20%를 장애물로 채움 (난이도에 따라 비율 조정)
 - 장애물 종류는 선택된 맵의 활성 장애물 중에서 랜덤 선택
5. 시작 위치에 플레이어 트럭 배치 (기본적으로 그리드의 중앙)
6. 첫 번째 타겟 생성 (빈 그리드 중 랜덤 선택)
7. 첫 번째 아이템 생성 (빈 그리드 중 랜덤 선택)

9.3 점수 기반 장애물 변경 시스템

- 7.2 섹션의 점수 기반 장애물 증가 시스템에 따라 게임 진행 중 추가 장애물 생성
- 새 장애물 추가 시 플레이어의 현재 경로를 고려하여 즉시 충돌이 발생하지 않도록 배치
- 장애물 증가 시 맵의 최대 25%까지만 장애물로 채워지도록 제한하여 플레이 공간 확보

9.5 맵 생성 및 변경 시 고려사항

- 모든 장애물 배치 및 변경 시 플레이어의 이동 가능성을 확인하여 게임 진행이 불가능한 상황이 발생하지 않도록 함
- 장애물 배치 후 최소 30%의 빈 그리드를 유지하여 플레이어의 이동 공간 확보
- 맵의 테마에 따라 장애물의 비율과 종류를 조절 (예: 도심은 건물 비율이 높고, 숲은 나무 비율이 높음)

10. 맵 시스템

10.1 맵 구조

- 크기: 모든 맵 20x20 그리드
- 외곽: 벽으로 처리 (충돌 시 게임 오버)

10.2 맵 종류

- 도심: 활성 장애물 - 건물, 나무 / 활성 아이템 - 일시 정지, 자석 / 활성 타겟 - 일반, 빠른
- 숲: 활성 장애물 - 나무, 바위 / 활성 아이템 - 벽 통과, 시간 지연 / 활성 타겟 - 일반, 느린
- 눈길: 활성 장애물 - 얼음, 바위 / 활성 아이템 - 일시 정지, 벽 통과 / 활성 타겟 - 빠른, 느린

- 사막: 활성 장애물 - 건물, 바위 / 활성 아이템 - 자석, 시간 지연 / 활성 타겟 - 일반, 빠른

11. UI 시스템

11.1 HUD 요소

- 점수: 화면 좌상단
- 남은 시간: 화면 상단 중앙
- 특수 능력 아이콘: 화면 우하단
- 타겟 위치 표시: 화면 가장자리에 화살표로 표시

11.2 메뉴 시스템

- 메인 메뉴: 게임 시작, 설정, 종료
- 일시 정지 메뉴: 재개, 재시작, 설정, 메인 메뉴
- 결과 화면: 점수, 최고 기록, 재시작, 메인 메뉴

12. 사운드 시스템

- 배경음악: 각 맵별 테마에 맞는 BGM
- 효과음: 방향 전환, 타겟 획득, 특수 능력 사용, 게임 오버 등

13. 저장 시스템

- 최고 점수 저장
- 각 맵별 최고 기록 저장
- 설정 (소리, 그래픽 등) 저장
- Unity의 PlayerPrefs 사용

14. 그래픽 스타일

- 로우 폴리 3D 그래픽
- 탑다운 뷰 카메라 (전체 그리드 맵이 보이도록 설정)
- 각 맵별 테마에 맞는 색상 팔레트 사용

15. 최적화 고려사항

- 그리드 기반 시스템으로 충돌 검사 최적화
- 오브젝트 풀링을 사용하여 동적 오브젝트 관리

16. 트럭 시스템

- 기본 트럭: 속도 5, 무료, 포인트 획득 보너스 없음
- 스포츠 트럭: 속도 6, 구매 가격 1000코인, 10% 포인트 획득 보너스
- 중장비 트럭: 속도 4, 구매 가격 1500코인, 20% 포인트 획득 보너스

17. 순위표 시스템 (아케이드 모드)

- 플레이어 점수, 생존 시간, 사용한 트럭, 달성일 기록
- 높은 점수 순으로 랭킹 표시

18. 플레이어 프로필 시스템

- PlayerID, UserID, 닉네임 관리
- 보유 코인 및 언락한 트럭 정보 저장

19. 장애물 시스템

- 건물: 2x2 크기
- 나무, 얼음, 바위: 1x1 크기
- 충돌 시 게임 오버

20. 기술 요구사항

- Unity 엔진 사용 (버전 2021.3 LTS 이상 권장)
- C# 스크립팅
- 그리드 기반 이동 및 충돌 시스템 구현
- 간단한 AI 시스템 (타겟 및 NPC 움직임)
- 파티클 시스템 (효과 표현용)
- UI 시스템 (Unity UI 또는 TextMesh Pro 사용)
- 입력 시스템 (Input System 패키지 사용 권장)

21. 베타 테스트 및 밸런싱 조정 계획

21.1 베타 테스트 기간

- 클로즈드 베타: 2주
- 오픈 베타: 2주

21.2 테스트 참가자 모집

- 클로즈드 베타: 100명의 선별된 테스터
- 오픈 베타: 제한 없는 참가자 모집

21.3 주요 테스트 항목

- 난이도 곡선
- 점수 시스템의 공정성
- 특수 능력의 유용성과 밸런스
- 맵 디자인의 적절성
- 장애물 증가 시스템의 밸런스

21.4 데이터 수집 및 분석

- 플레이 시간, 최고 점수, 게임 오버 원인 등의 데이터 수집
- 히트맵을 통한 플레이어 동선 분석
- 특수 능력 사용 빈도 및 효과 분석

21.5 피드백 수집

- 인게임 피드백 시스템 구현
- 베타 테스트 전용 포럼 운영

21.6 밸런싱 조정 프로세스

1. 데이터 및 피드백 분석
2. 개발팀 내부 논의
3. 밸런스 패치 적용
4. 재테스트 및 결과 분석
5. 최종 밸런스 확정

21.7 주요 밸런싱 포인트

- 난이도별 초기 설정 조정
- 점수 획득 비율 조정
- 특수 능력의 지속 시간 및 효과 조정
- 장애물 증가 속도 및 비율 조정
- 맵별 특성 강화 및 약화

21.8 최종 목표

- 모든 난이도에서 도전적이면서도 공정한 게임플레이 경험 제공
- 특수 능력 간의 균형 유지
- 점수 시스템의 공정성 확보
- 중독성 있는 게임플레이 루프 완성

22. 추가 고려사항

22.1 스킬 사용 방식

- 자동 발동과 수동 사용 두 가지 방식을 베타 테스트 기간 동안 테스트
- 플레이어 피드백을 바탕으로 최종 결정